

Тонкие признаки сходимости

Математический анализ

1. Преобразование Абеля (суммирование по частям)

Тонкие признаки сходимости позволяют исследовать ряды $\sum a_k b_k$, к которым неприменимы ни признак Лейбница, ни признаки сравнения. В их основе лежит *преобразование Абеля* — дискретный аналог интегрирования по частям.

Лемма 1.1 (преобразование Абеля). Пусть $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, $B_0 = 0$. Тогда

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k.$$

Доказательство. Подставим $b_k = B_k - B_{k-1}$ и сгруппируем по B_k :

$$\sum_{k=1}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n-1} B_k (a_k - a_{k+1}) + a_n B_n.$$

Здесь a_k играет роль «множителя», b_k — «дифференциала»; разность $a_k - a_{k+1}$ заменяет производную, а суммирование B_k — первообразную. Это полностью повторяет схему $\int u dv = uv - \int v du$. $\square$

2. Признак Дирихле

Теорема 2.1 (Дирихле). Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится, если:

- 1) a_k монотонно стремится к нулю ($a_k \downarrow 0$);
- 2) частичные суммы $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ ограничены в совокупности: $|B_n| \leq M$.

Доказательство. По преобразованию Абеля $S_n = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$. Первое слагаемое $a_n B_n \rightarrow 0$, так как $a_n \rightarrow 0$, а $|B_n| \leq M$. Второе слагаемое — частичная сумма абсолютно сходящегося ряда:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k - a_{k+1}| |B_k| \leq M \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k+1}) = M a_1 < \infty$$

(модули сняты в силу монотонности, ряд телескопический). Значит, существует $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. $\square$

Пример 2.2 (классический пример $\sum \frac{\sin n}{n^p}$). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^p}$ при $p > 0$ сходится. Берём $a_n = \frac{1}{n^p} \downarrow 0$ и $b_n = \sin n$; частичные суммы синусов ограничены:

$$B_n = \sum_{k=1}^n \sin k = \frac{\cos \frac{1}{2} - \cos(n + \frac{1}{2})}{2 \sin \frac{1}{2}}, \quad |B_n| \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}}.$$

По признаку Дирихле ряд сходится. При $0 < p \leq 1$ сходимость условная, при $p > 1$ — абсолютная.

3. Признак Абеля

Теорема 3.1 (Абель). *Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится, если:*

- 1) a_k монотонна и ограничена;
- 2) ряд $\sum b_k$ сходится.

Доказательство. Монотонная ограниченная последовательность a_k имеет конечный предел a . Частичные суммы B_n сходятся (ряд $\sum b_k$ сходится), значит ограничены: $|B_k| \leq M$. Снова по преобразованию Абеля $S_n = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$: первое слагаемое имеет предел $a \cdot B$ (где $B = \sum b_k$), второе сходится абсолютно, как в признаке Дирихле. Поэтому $\lim S_n$ существует. $\square$

Замечание 3.2 (различие условий). В обоих признаках a_k монотонна. Различие — в требованиях:

- **Дирихле:** $a_k \rightarrow 0$ (сильное условие на a_k), но от $\sum b_k$ требуется лишь *ограниченность* частичных сумм (ряд может расходиться, как $\sum \sin k$);
- **Абель:** a_k лишь *ограничена* (предел может быть ненулевым), зато $\sum b_k$ обязан *сходиться*.

Признак Абеля сводится к Дирихле: если $a_k \rightarrow a$, то $a_k - a \rightarrow 0$ монотонно, а $\sum (a_k - a) b_k$ исследуется по Дирихле, $\sum a b_k$ сходится по условию.

Пример 3.3. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k$: множитель $a_k = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k$ возрастает и ограничен ($0 \leq a_k < e$), а ряд $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ сходится по признаку Лейбница. По признаку Абеля исходный ряд сходится.